Note of Real Analysis

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 测度 **2**

1.1 1. 引入 3

1.1.1 1.1. 矩体 3

1.1.2 1.2. $\sigma-$ Algebra 4

1.1.3 1.3. 集合的上下限 5

1.2 2. 外测度 exterior measure 6

1.3 3. 可测集 9

1.4 4. 可测函数 12

1.4.1 4.1. 性质 12

1.4.2 4.2. 函数的简单逼近 13

1.4.3 4.3. Littlewoodßs 三原则 14

第二章 积分 **15**

2.1 1. Lebesgue 积分 16

2.1.1 1.1. 简单函数 16

2.1.2 1.2. 有界函数 16

2.1.3 1.3. 非负函数 17

2.2 2. 可积函数的 L^1 空间 17

2.3 1. 度量空间 17

2.3.1 1.2. 赋范空间 17

2.3.2 1.3. 度量空间 17

2.3.3 2. 完备性 18

2.4 3. Fubini 理论 18

第三章 微分 **19**

第一章　测度

Stein – Analysis III : Real Analysis
Terence Tao – An Introduction To Measure Theory
Terence Tao – An Epsilon of Room

1.1　1. 引入

1.1.1　1.1. 矩体

* **Definition 1.1** : 定义闭矩体 $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^d$ ，定义体积为

$$|Q| = \prod_{k=1}^{n} (b_k - a_k) \tag{1.1}$$

我们知道，矩体以及矩体的有限并，作为 $\mathbb{R}^d$ 的子集族有平凡的测度。易于构造有限并不能表征的区域。联系级数的知识，要么我们使用可数并 (Lebesgue)，要么利用一列有限并的极限 (Jordan) 。虽然我不了解，但是老师和助教告诉我 Jordan 的理论已经过时了。先来看下面的定理。

* **Theorem 1.1** : $\mathbb{R}$ 上的任意开集可以被表为可数个开区间的并

Proof.　$G \in \tau(\mathbb{R})$ ，即 $\forall x \in G, \exists r, \text{s.t. } U(x, r) \subset G$ 。记

$$a(x) = \inf\{a \mid x \in (a, b) \subset G\}, \quad b(x) = \sup\{b \mid x \in (a, b) \subset G\} \tag{1.2}$$

由 G 是开集，$a(x), b(x)$ 存在，这是包含 x 的最大区间，$a(x), b(x) \notin G$ ，否则 $\exists r_a, U(a, r_a) \subset G$ 于是 $x \in (a - r_a, b) \subset G$ ，而 $a - r_a < a$ ，矛盾。 b 同理。

这些区间要么重合，要么不相交。每个区间内可以取到一个不同的有理数。因此区间有至多可数个。□

这个定理展现了可数并的强大之处。我们把这个定理推广到 $\mathbb{R}^d$ 。

* **Lemma 1.2(1)** : 若覆盖 $Q = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$ 仅在边界相交，则

$$|Q| = \sum_{j=1}^{N} |Q_j| \tag{1.3}$$

* **Lemma 1.2(2)** : $Q \subset \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^{N} |Q_j| \tag{1.4}$$

* **Theorem 1.2** : $\mathbb{R}^d$ 上的开集都可以被表为可数闭矩体的并。

Proof.　只需将 $\mathbb{R}^d$ 二分成方体。形式化地，

$$\Gamma_k = \{\prod_{i=1}^{d} [\frac{j_i}{2^k}, \frac{j_i + 1}{2^k}], j_i \in \mathbb{Z}\} \tag{1.5}$$

只需证

$$G = \bigcup_{k=0}^{\infty} \bigcup_{Q \in \Gamma_k, Q \subset G} Q \tag{1.6}$$

层数 k 之间可以去重，使得所有的矩体只在边界相交。显然有 $RHS \subset G$ ，下证 $G \subset RHS$ 。

由于 G 是开集，$\forall x \in G, \exists B(x,\varepsilon) \subset G$ 。要取到 $Q_k \in \Gamma_k$ 使得

$$x \in Q_k \subset B(x,\varepsilon) \subset G \tag{1.7}$$

只要对角线不超过半径，即 $2^{-k}\sqrt{d} < \varepsilon$ 即可。于是可知 $x \in G \Rightarrow x \in RHS$ ，即 $G \subset RHS$ 。$\square$

于是我们猜想，对于 $\mathbb{R}^d$ 上的任意一个区域 $E \subset \mathbb{R}^d$ ，是否存在一个函数 **测度** $m : 2^{\mathbb{R}^d} \to \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ ，它满足我们关于体积的印象

$$\begin{cases} m(Q) = |Q| \\ m(E+h) = m(E) \\ m(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) \end{cases}$$

然而，这三条性质本身是不相容的。换句话说，满足这三条性质的测度不能定义在整个 $2^{\mathbb{R}}$ 上。

* **Theorem 1.3** $(\forall \mathcal{L}, \mathcal{L} \neq 2^{\mathbb{R}}, \text{Vitali}, 1905) : \nexists \mu : 2^{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mu([a,b]) = b-a \\ \mu(E+b) = \mu(E) \\ \mu(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \end{cases}$$

Proof. 反证法。在 $[0,1]$ 上定义等价关系

$$x \sim y : x - y \in \mathbb{Q} \tag{1.8}$$

设 A 是 $[0,1]/\sim$ 的一组代表元 (AC) 。

假设 A 可测，那么 $\forall b \in B = Q \cap [-1,1]$ ，$A+b$ 可测，且 $m(A) = m(A+b)$

$$m([0,1]) \geq m(\bigsqcup_{b \in B}(A+b)) \leq m([-1,2]) \tag{1.9}$$

而

$$m(\bigsqcup_{b \in B}(A+b)) = \sum_{b \in B} m(A+b) = \sum_{b \in B} m(A) = +\infty \tag{1.10}$$

矛盾！A 不可测。即 μ 在 A 上不能有定义。$\square$

于是我们退而求其次，研究一个测度可以成立在怎样的子集族 $\mathcal{L}$ 上。

1.1.2　1.2. $\sigma-$Algebra

* **Definition 1.2** : $\sigma-$Algebra 是指一个子集族 $\sigma \subset 2^X$ ，满足

$$\begin{cases} \varnothing \in \sigma \\ A \in \sigma \Rightarrow A^c \in \sigma \\ A_1, A_2, \cdots \in \sigma \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \sigma \end{cases}$$

由补和可数并，立得可数交。另外，这也支持差集。

$\mathbb{R}^d$ 上的所有开集生成一个 $\sigma-$ Algebra ，称作 **Borel** **代数** ，记作 $\mathcal{B}$ ，它包含所有可数开集交 G_δ 和所有可数闭集并 F_σ 。注意到

$$(-\infty, a] = \bigcap_{k=1}^{\infty}(-\infty, a+\frac{1}{k}), \quad (a, +\infty)^c = (-\infty, a] \tag{1.11}$$

$$(-\infty, a) = \bigcup_{k=1}^{\infty}(-\infty, a-\frac{1}{k}], \quad [a, +\infty)^c = (-\infty, a) \tag{1.12}$$

由 T1.1 ，Borel 代数事实上可以由

$$\{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \tag{1.13}$$

生成。同理，也可以是 $(-\infty, a], [a, b)$ 等。同时生成一些可数闭集并 F_σ 可数开集交 G_δ

考虑一个映射 $f: X \to Y$ ，记

$$\{f \in A\} = f^{-1}(A) = \{x \in X \mid f(x) \in A \subset Y\} \tag{1.14}$$

如果 X 上有一个子集族 σ 代数 $\sigma \subset 2^X$ ，定义一个映射的性质 $f \in P: f^{-1}(A) \in \sigma$ ，有

$$\begin{cases} f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \sigma \\ f^{-1}(A^c) = f^{-1}(A)^c \in \sigma \\ f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(A_n) \in \sigma \end{cases}$$

X 上的 σ 代数生成了一个性质 P ，称为 $X \to Y$ 的一个 σ 性质。特别地，我们有 Borel 性质，此时可以由

$$\{f < a\} \in \sigma \tag{1.15}$$

生成这个定义。

利用可数并和有理数的稠密性，我们可以用不同的集合并出想要的目标。前面开闭区间的转换就是其中的例子。在后面可测函数一节我们会看到其他具体的例子，包括集合表示确界和极限。关于更抽象的内容，会在后续的代数课程里涉及。

也可以看看 [知乎 — 为什么是 $\sigma-$Algebra?](https://www.zhihu.com/question/68135067/answer/25998249

于是我们希望，我们的测度要定义在一个 $\sigma-$ Algebra 上，且有 $\mathcal{B} \subset \mathcal{L} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$ 。

1.1.3　1.3. 集合的上下限

$$\bigcup S = \left(\bigcap S^c\right)^c \tag{1.16}$$

对 $S_k \supset S_{k+1} \supset \cdots$

$$\lim_{k\to\infty} S_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k \tag{1.17}$$

我们找一些更好的研究集合的极限的写法

$$\limsup_{k\to\infty} S_k = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty} S_j = \{x \mid \forall N, \exists n > N, x \in S_n\} \tag{1.18}$$

换句话说，就是有无穷多的 S_k 包含 x 。

$$\liminf_{k\to\infty} S_k = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} S_j = \{x \mid \exists N, \forall n > N, x \in S_n\} \tag{1.19}$$

这很像收敛的定义。

$\liminf \subset \limsup$ ，并且无论是子集列还是超集列，都有

$$\liminf \subset \lim \subset \limsup \tag{1.20}$$

1.2　2. 外测度 exterior measure

在开始之前，我们来看一个例子

* Cantor 三分集没有独点，不包含任何区间，具有连续统的势

咕，自己去找。

我们发现 Cantor 三分集不能写成区间的并。但根据 $|C_k| \to 0$ ，很容易想到推广

$$m(E) = \inf\{\sum_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n] : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]\} \tag{1.21}$$

这就得到了外测度的雏形。

* **Definition 2.1** : **外测度** $m_* : 2^{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$

$$m_*(E) = \inf\{\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j\} \tag{1.22}$$

这个定义相当于在说 $\forall\varepsilon > 0, \quad \exists\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \supset E,\ \text{s.t.}$

$$\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| \le m_*(E) + \varepsilon \tag{1.23}$$

* 由定义，我们容易知道 $E_1 \subset E_2$ 有 $m_*(E_1) \le m_*(E_2)$ ，这是单调性。后面证明等式或不等式时，常会利用上面这两条逼出式子。

注意，我们在使用这个记号时，默认集合的测度是存在的。由于不可能有比 0 更小的覆盖，我们先给定一些零测集作为例子。

* $m_*(\varnothing) = 0, \quad m_*(\{a\}) = 0, \quad m_*(\text{Cantor}) = 0$

要构造集合的测度，首先就要确定矩体本身的测度。我们首先证明外测度是良定的，满足我们的对测度的三个要求。

* **Theorem 2.1** : 开矩体和闭矩体的测度等于本身体积

$$m_*(Q) = |Q| \tag{1.24}$$

Proof.　首先因为单个矩体就能覆盖本身，于是 $m_*(Q) \le |Q|$ ，只需证 $m_*(Q) \ge |Q|$ 。这里实际上在证任意闭矩覆盖 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \supset Q$ 不小于矩体体积

$$\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| \geq |Q| \tag{1.25}$$

如果 Q 是闭矩体，$\forall\varepsilon > 0$, 取开矩体 $S_j \supset Q_j$,　s.t.

$$|S_j| \leq (1+\varepsilon)|Q_j| \tag{1.26}$$

那么 $\bigcup_{j=1}^{\infty} S_j$ 是 Q 的一个开覆盖，因为欧氏空间中有限闭集是紧的，它存在一个有限的子开矩体覆盖 $\bigcup_{j=1}^{N} S_j = Q$ 。

取闭包，有 $Q \subset \bigcup_{j=1}^{N} \overline{S_j}$ ，于是

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^{N}|S_j| \leq (1+\varepsilon)\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| \tag{1.27}$$

令 $\varepsilon \to 0$ ，反证即得。这里给出了用 ε 逼近的一个示范。事实上，这可以视作闭子矩体和开超矩体之间的逼近。

以同样的取法，考虑 $\forall\varepsilon$ 取闭矩体 $Q_0 \subset Q$,　s.t. $|Q_0| \geq (1-\varepsilon)|Q|$ ，由于 Q 的覆盖均覆盖 Q_0 ，因此 $|Q_0| = m_*(Q_0) \leq m_*(Q)$ 。于是对开矩体也有 $|Q| \leq m_*(Q)$ 。□

* **Thm 2.2** : 平移不变

Proof. 由于互相覆盖，不等号自反，于是测度相等 □

* **Thm 2.3** : 可数次可加

$$m_*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m_*(E_k), E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \tag{1.28}$$

Proof.　取 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j^k \supset E_k$

$$\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j^k| < m_*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} \tag{1.29}$$

有

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j^k \tag{1.30}$$

而

$$m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j^k| \leq \sum_{k=1}^{\infty}\left(m_*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} m_*(E_k) \tag{1.31}$$

令 $\varepsilon \to 0$ 得证。这里给出了 ε 的另外一个用法，本质上是利用等比数列说明了可数个 ε 的和仍是 ε 。□

要证明可加性，还需要一点步骤 * **Lem 2.4(1)** : $d(E_1, E_2) > 0$ 时可加

Proof.　$m(E_1) + m(E_2) \geq m(E_1 \cup E_2)$ 由次可加立得。我们证明反号。

设 $E_1 \cup E_2 \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_k$ 。不妨细分矩体，使其直径小于区域间距离，则方体不可能同时和两区域相交，否则可以舍掉。于是获得分别覆盖 E_1, E_2 的两组矩体。于是有

$$m(E_1) + m(E_2) \leq \sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| \leq m(E_1 \cup E_2) + \varepsilon \tag{1.32}$$

令 $\varepsilon \to 0$ 得证。□

这个情况可以归纳推广到有距离的有限可加，但不能可数可加。注意到不相交的紧集之间有距离，于是有限个紧集之间测度可加。更进一步可以证明

* **Lem 2.4(2)** : 一组矩体内部不交，则满足可加性。

Proof.　同样由次可加可得 $|Q| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k|$ ，我们只需证反号。

取 $Q'_k \subset Q_k$ ，使 $|Q'_k| > |Q_k| - \varepsilon$ ，同时 Q'_k 不在 Q_k 边界上，那么由上一条引理，Q'_k 可加。其中的 ε 是可数和，需要按之前的方法处理。令 $\varepsilon \to 0$ 得证。 □

* **Thm 2.4** : 不相交的区域测度可数可加

$$m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k), E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \tag{1.33}$$

Proof.　终于要证可加性了。同样 $LHS \leq RHS$ 立得，我们只需证 $LHS \geq RHS$ 。

先假设 E_k 有界，那么取紧集 $K_k \subset E$ ，使 $m(E - K_k) \leq \dfrac{\varepsilon}{2^k}$ ，那么

$$\forall n, \quad \sum_{k=1}^{n} m(K_k) = m(\bigsqcup_{k=1}^{n} K_k) \tag{1.34}$$

由次可加，

$$\sum_{k=1}^{n} m(E_k) \leq \sum_{k=1}^{n} m(K_k) + m(E - K_k) \leq \sum_{k=1}^{n} m(K_k) + \varepsilon \leq m(E) + \varepsilon \tag{1.35}$$

由于这里的不等式可以带等号，这个级数是闭集中的极限， n 可以被替换成 ∞ 。再令 $\varepsilon \to 0$ ，得证。

再设 E_k 无界，设 $E_{j,k} = E_k \cap \overline{B(0,j)}$ ，而 $E_{j,k}$ 都是有界的，且对 j 求可数并等于 E_k 。可数的平方可数，就化为前面的情况。□

至此，我们证明了外测度满足我们最开始要求的三个条件。同时也说明了 m_* 必不可能定义在整个 $2^{\mathbb{R}^n}$ 上。

* **Inf 2.4** : 连续性

$$\lim_{n\to\infty} m(E_n) = m(E) \tag{1.36}$$

Proof.　上限集：对 $E_k - E_{k-1}$ 可数可加即证。

下限集：不妨设 $m(E_1) < \infty$ ，则

$$E_1 = E \sqcup \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k - E_{k+1} = E \sqcup (E_1 - \lim_{n\to\infty} E_n) \tag{1.37}$$

写可数可加即证。 □

我们最后再证明一条性质。

* **Theorem 2.5** : 外正则性：开超集测度的下界

$$m_*(E) = \inf\{m_*(\mathcal{O}) \mid E \subset \mathcal{O}\} \tag{1.38}$$

Proof.　我们取一列特定的开集来取到这个下确界。由定义中关于确界性质的展开，知道 $\forall \varepsilon > 0, \exists \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \supset E$ ，使得

$$\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j| < m_*(E)+\varepsilon \tag{1.39}$$

取开方体 $Q_j' \supset Q_j$ ，使得

$$(|Q_j| \le)|Q_j'| \le |Q_j| + \frac{\varepsilon}{2^j} \tag{1.40}$$

这里使用 $\frac{\varepsilon}{2^j}$ 是因为后面出现了 ε 的可数和，利用 ε 的任意性，构造等比数列可以得知可数 ε 的和仍是 ε 。

那么 $G=\bigcup_{j=1}^{\infty}Q_j'$ 是开集，且 $E\subset G$ ，于是 $m_*(E)\le m_*(G)$ ，而

$$m_*(G)\le\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j'|\le\sum_{j=1}^{\infty}(|Q_j|+\frac{\varepsilon}{2^j})=\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j|+\varepsilon<m_*(E)+2\varepsilon \tag{1.41}$$

$\varepsilon\to 0$ 可知 $m_*(G)$ 取到下确界。你要是愿意也可以整理一下这个 2ε 。□

以防你没有注意到，我们最开始给出了开集的矩体覆盖方法，这就是说，开集的测度总是可测的（虽然有可能是 $+\infty$）。而取遍的开覆盖是包括了开矩体覆盖，这个取等意味着闭矩覆盖定义就相当于开集覆盖定义。下面我们用这样的性质定义可测。

1.3　3. 可测集

* **Definition 3.1** (Lebesgue) : 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ ，如果 $\forall\varepsilon>0,\exists\mathcal{O}\supset E$ 是开集，使得

$$m_*(\mathcal{O}-E)<\varepsilon \tag{1.42}$$

则称 E 是 **Lebesgue** **可测** 的，简称 **可测** 。记可测集的全体为 $\mathcal{L}$ ，我们后面会证明这是一个 $\sigma-$Algebra 。我们称 $m:m_*|_{\mathcal{L}}$ 为 **Lebesgue** 测度。

事实上很多方法可以描述可测集。Lebesgue 可测是其中的一种简单的出发点。由前面的外正则性的证明，我们已经证明了这是良定的。

从这个定义，我们马上可以知道

* **Thm 3.1(1)** : 开集可测，因为取 $\mathcal{O}=E,m_*(E-E)=0$ 。 □

* **Thm 3.1(2)** : 零测集可测。于是 Cantor 三分集可测。

Proof.　设 $m_*(E)=0$ ，由外正则性和单调性知可以取开超集 G 使

$$m_*(G-E)\le m_*(G)<m_*(E)+\varepsilon=\varepsilon \tag{1.43}$$

□

* **Thm 3.1(3)** : 可数并可测

Proof.　取 $m_*(G_j-E_j)<\frac{\varepsilon}{2^j}$ ，对 ε 求可数和。 □

* **Lem 3.1(4)** : 不交的紧集和闭集 $d(K,F)>0$

Proof.　$K\cap F=\varnothing$ ，于是 $\forall x\in K,d_x=d(x,F)>0$ 。

由 K 紧，$\bigcup_{x\in K}B(x,\frac{2}{3}d_x)$ 有有限子覆盖 $\bigcup_{j=1}^{N}B(x_j,\frac{2}{3}d_j)$ ，因此可以取最小值 $\delta=\min d_j>0$ 。

$\forall x\in K,d(x,F)>|d(x,x_j)-d(x_j,F)|=|\frac{2}{3}d_j-d_j|=\frac{1}{3}d_j\not\to 0$ 。 □

这个证明看起来令人困惑，一方面，要注意到对无穷集合 $a_n>0$ 和 $a_n>a>0$ 是不同的两件事。另一方面，关于紧集的知识，可以移步前面点集拓扑的内容。（虽然我还没补

* **Thm 3.1(4)** : 紧集可测，于是闭集可测

Proof.　设 F 是闭集，由于

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F \cap \overline{B(0,k)} \tag{1.44}$$

而右侧是紧集，因此只需证紧集可测。设 K 是紧集，那么 $m_*(K) < +\infty$ 。由外正则性，

$$\exists G \supset K, 0 < m_*(G) - m_*(K) < \varepsilon \tag{1.45}$$

我们设法将 G 和 K 塞进括号里。注意到 $G-K$ 是开集，那么由最开始的闭矩体划分，有

$$G - K = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \tag{1.46}$$

其中 Q_j 只在边界相交。那么由于两紧集 $F_n = \bigcup_{j=1}^{n} Q_j$ 和 K 不相交，始终有 $d(F_n, K) > 0$ ，而 $F_n \cup K \subset G$ ，于是有

$$\forall n, \quad m_*(F_n) + m_*(K) = m_*(F_n \cup K) \leq m_*(G) \tag{1.47}$$

由于是闭不等式，又 $F_n \to G - K$

$$m_*(G-K) \leq m_*(G) - m_*(K) \leq \varepsilon \tag{1.48}$$

□

* **Thm 3.1(5)** : 补集可测

Proof.　设 $E \in \mathcal{L}$ 可测，那么取一列开集 $G_k \supset E$ ，使

$$m_*(G_k - E) < \frac{1}{k} \tag{1.49}$$

有 $E \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 和 $E^c \supset \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k^c$ 。

由于 G_k^c 闭，于是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} G_k^c \in \mathcal{L}$ 。观察剩下的部分 $E^c - \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k^c$ ，有

$$E^c - \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k^c = E^c \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \leq E^c \cap G_k \tag{1.50}$$

所以

$$m(E^c - \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k^c) \leq m_*(G_k - E) < \frac{1}{k} \tag{1.51}$$

于是 E^c 可测。 □

至此，证明了 (3)(5) ，说明 $\mathcal{L}$ 是一个 $\sigma-$ Algebra 。

可测的等价定义

* **Def 3.1(1)** : 开超集/闭子集逼近。由定义，$E \in \mathcal{L}$ 就是

$$\forall \varepsilon, \exists G(open) \supset E, m(G-E) < \varepsilon \tag{1.52}$$

取补集易知等价于

$$\forall \varepsilon, \exists F(closed) \subset E, m(E-F) < \varepsilon \tag{1.53}$$

若 $m(E) < \infty$ ，取 $F \cap \overline{B(0,n)}(\to F)$ ，这是紧集。于是有紧集满足上式。

* **Def 3.1(2)** : 锯齿逼近。即若 $m(E) < \infty$ ，则可以用有限闭矩并逼近

$$\exists F = \bigcup_{j=1}^{n} Q_j, m((E-F) \cup (F-E)) < \varepsilon \tag{1.54}$$

Proof.　直接由外测度的定义，设 $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ ，取 $\bigcup_{j=1}^{n} Q_j$ 即可。 □

上面写作 $< \varepsilon$ 而不是直接记 $= 0$ ，是因为在集合上要有逼近的过程。于是我们有下面更简短的等价定义。记 G_δ 是可数开集交，F_σ 是可数闭集并。

* **Def 3.1(3)** : G_δ 超集 / F_σ 子集

$$\exists G_\delta, N : m(N) = 0, E = G_\delta - N \tag{1.55}$$

$$\exists F_\sigma, N : m(N) = 0, E = F_\sigma \cup N \tag{1.56}$$

Proof.　由 σ 代数立得 $(\Leftarrow)$ 。而由 (1) ，取 $G_k, m(G_k - E) < \dfrac{1}{k}$ ，那么 $G_\delta = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 即得 $(\Rightarrow)$ 。G_δ 同理。□

更进一步，这个定理说明了 $\mathcal{B} \subset \mathcal{L} \subset 2^{\mathbb{R}^n}$ ，可以认为 $\mathcal{B}$ 通过零测集完备化之后就是 $\mathcal{L}$。因此零测集是 $\mathcal{L}$ 的灵魂。

* **Def 3.1(4)**(Caratheodory) : $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ ，

$$m_*(A) = m_*(A \cap E) + m_*(A \cap E^c) \tag{1.57}$$

不是很懂。咕。

* **Thm 3.2** (Borel − Cantelli Lemma) : 设一列可测集 E_k 可测，如果测度和收敛，那么在 E_k 中出现次数无限的点集为零测集。

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \infty \quad \Rightarrow \quad m(\limsup_{k\to\infty} E_k) = 0 \tag{1.58}$$

Proof.

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j, \quad \forall k \tag{1.59}$$

$$m(\limsup_{k\to\infty} E_k) \le m(\bigcup_{j=k}^{\infty} E_j) \le \sum_{j=k}^{\infty} m(E_j) \to 0 \tag{1.60}$$

□

* 零测集的子集零测，于是可测

* 非零测集总有不可测子集

1.4　4. 可测函数

* **Def 4.1** : 称一个函数 f 可测，是指

$$\forall a \in \mathbb{R}, \{f < a\} \in \mathcal{L} \tag{1.61}$$

因为 $\mathcal{L}$ 是一个 σ 代数，这生成了一个 Borel 性质。

* **Def 4.1′** : 利用有理数的稠密性

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f < a + \frac{1}{k}\} \in \mathcal{L} \tag{1.62}$$

$$\{f > a\} = \{f \leq a\}^c \in \mathcal{L} \tag{1.63}$$

$$\{f \geq a\} = \{f < a\}^c \in \mathcal{L} \tag{1.64}$$

$$\forall \mathcal{O} \subset \mathbb{R}, f^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{L} \tag{1.65}$$

$$\forall \mathcal{B} \subset \mathbb{R}, f^{-1}(\mathcal{B}) \in \mathcal{L} \tag{1.66}$$

于是可测函数的定义等价于上述任意一条。

1.4.1　4.1. 性质

我们同样通过构造交并补，可以证明其它一些函数也可测。

* **Thm 4.1.1** : **上下确界**。对一组函数 $f_1, \cdots, f_n$ 可测

$$\{\sup f_n < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\} \tag{1.67}$$

$$\{\limsup f_n < a\} = \{\inf_{i=1} \sup_{j=i} f_j < a\} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=i}^{\infty} \{f_j < a\} \tag{1.68}$$

于是 $\sup f_n, \limsup f_n$ 可测。同理 $\inf f_n, \liminf f_n$ 可测。于是

$$\lim f_n = \limsup f_n = \liminf f_n \tag{1.69}$$

也可测。

* **Thm 4.1.2** : **连续映射**。注意到连续映射的逆映射保开集，即 $\forall \mathcal{O} \in \mathbb{R}, \Phi^{-1}(\mathcal{O})$ 是开集。开集可测。即 $\Phi^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{L}$ ，连续函数可测。

设 Φ 连续，f 可测，则 $\Phi, \Phi \circ f$ 是可测函数。

而 $f \circ \Phi$ 不一定可测。观察得 Φ^{-1} 不保可测则 $f \circ \Phi$ 不可测。

* **Thm 4.1.3** : **一元运算** 。$f^k, \lambda f$

$$\{f^k < a\} = \{f > a^{1/k}\}, \quad \{\lambda f < a\} = \{f > a/\lambda\} \tag{1.70}$$

* **Thm 4.1.4** : **二元运算** 。当 f, g 有限时 $f + g, fg$ 可测

$$\{f+g<a\}=\bigcup_{r\in\mathbb{Q}}\{f>a-r\}\cap\{g>r\} \tag{1.71}$$

$$\{fg<a\}=\{\frac{(f+g)^2-f^2-g^2}{2}>a\} \tag{1.72}$$

* **Thm 4.1.5** : $\max\min, |f|$ 。绝对值分正部负部讨论即可。注意 $|f|\not\Rightarrow f$ 。

1.4.2　4.2. 函数的简单逼近

* **Def 4.2.1** (a.e.) : 称 $P(x)$ 在 E 几乎处处成立，$m(\{x\in E\mid \neg P(x)\})=0$ ，记

$$P(x)\quad \text{a.e. } x\in E \tag{1.73}$$

* **Thm 4.2.0** : f 可测，$f=g\quad$ a.e. x ，则 g 可测。

前面所有的命题加强到几乎处处，特别是二元运算只需几乎处处有限和

$$\lim_{n\to\infty} f_n=f\quad \text{a.e. } x \tag{1.74}$$

特别有用。

* **Def 4.2.2** : 称一个区域 E 的特征函数 $\chi_E(x)=[x\in E]$ 。称特征函数的有限线性组合为 **简单函数**

$$f(x)=\sum_{k=1}^{N} a_k\chi_E(x) \tag{1.75}$$

由于并集和交集可测，简单函数都可以分解成无重无交唯一表示。这是阶梯函数的拓展。(算了还是习惯用 $[x\in E_k]$

虽然 $\{f=a\}$ 是可测集，但简单函数要求有限和，我们下面分三步来用简单函数逼近一般的函数。

* **Thm 4.2** : 设 f 是非负可测函数，则存在一个非负单调逐点收敛于 f 的简单函数列 φ_k。即

$$\exists 0\le\varphi_k(x)\le\varphi_{k+1}(x),\quad \lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=f(x),\forall x\in\mathbb{R}^d \tag{1.76}$$

Proof.　在值域上将 $[0,2^n)$ 划成 2^{2n} 份，写成 $a\{f\in[a,b)\}$ 再求和，这样 $n\to\infty$ 时可以同时解决上界和精度的问题。再加上 $2^n\{f\ge 2^n\}$ 又可以在值为无穷处趋于无穷。□

* **Inf 4.2(1)** : 设 f 是可测函数，则存在一个绝对值单调逐点收敛于 f 的简单函数列。

$$\exists|\varphi_k(x)|\le|\varphi_{k+1}(x)|,\quad \lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=f(x) \tag{1.77}$$

Proof.　分正部负部讨论。□

称函数非零部分的闭包为支集，记 $\mathrm{Supp}f=\overline{\{x:f(x)\neq 0\}}$ 。如果一个函数的支集是紧的，我们称它是紧支的。

* **Inf 4.2(2)** : 设 f 是可测函数，则存在一个绝对值单调几乎处处收敛于 f 的阶梯函数列。

$$\exists\psi_k(x),\quad \lim_{k\to\infty}\psi_k(x)=f(x)\quad \text{a.e.} \tag{1.78}$$

Proof.　□

1.4.3　4.3. Littlewoodßs 三原则

* 几乎每个集合都是区间的有限并

* 每个函数都是几乎连续的 Lusin

* 每个收敛函数列都几乎是一致收敛的 Egorov

不懂。

* **Thm 4.3.1**(Egorov) : 可测函数列 f_n 在有限测度的收敛域 E 中几乎处处收敛，则有 E 有闭子集依测度逼近，使得 f_n 在其上一致收敛。

形式化地，设

$$f_n \to f, \text{a.e. } x \in E, m(E) < +\infty \tag{1.79}$$

那么

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A(closed) \subset E, m(E - A) \leq \varepsilon \tag{1.80}$$

使得在 A 上 f_n 一致收敛。

Proof.　考虑

$$E_k = \{|f_k - f| < \frac{1}{n}\} \cap E, \quad \tilde{E}_k = \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \tag{1.81}$$

有

$$\liminf_{k\to\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j = E \tag{1.82}$$

□

* **Thm 4.3.2**(Lusin) : 可测函数 f 在有限测度的收敛域 E 中几乎处处有限，则有 E 有闭子集依测度逼近，使得 f 在其上连续。

形式化地，设

$$|f| < +\infty, \quad \text{a.e. } x \in E \tag{1.83}$$

那么

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A(closed) \subset E, m(E - A) \leq \varepsilon \tag{1.84}$$

使得在 A 上 f 连续。

Proof. □

* **Thm 4.3.3**(Tietze) : 延拓定理

第二章　积分

* 线性

$$\int a\varphi + b\psi = a\int \varphi + b\int \psi \tag{2.1}$$

* 可加性

$$\int_{E\sqcup F} \varphi = \int_E \varphi + \int_F \varphi \tag{2.2}$$

* 单调性

$$\varphi \leq \psi, then \int \varphi \leq \int \psi \tag{2.3}$$

* 三角不等式

$$\left|\int \varphi\right| \leq \int |\varphi| \tag{2.4}$$

2.1　1. Lebesgue 积分

2.1.1　1.1. 简单函数

设

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k[x \in E_k] \tag{2.5}$$

是简单函数 (注意是有限测度集的有限和)，可以定义

* **Def 1.1** (Simple) :

$$\int_E \varphi(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{N} a_k m(E \cap E_k) \tag{2.6}$$

积分和简单函数的表达形式无关

Proof. □

支集测度有限 $m(\mathrm{Supp} f_n) < \infty$ 即可。今后我们都在支集上讨论 f 的定义域。

2.1.2　1.2. 有界函数

* **Lem 1.2** : 设可测函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在有限测度的支集 E 上非负有界 $0 \leq f(x) \leq M$

Proof.　□

* **Def 1.2** (Bounded) : 定义支集测度有限的有界函数的积分

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \sup\left\{\int_E \varphi(x)\mathrm{d}x : 0 \leq \varphi(x) \leq f\right\} = \lim_{n\to\infty}\int_E \varphi_n(x)\mathrm{d}x \tag{2.7}$$

Proof. 积分和函数列的选取无关 □

* **Thm 1.2** (BCT, Bounded Convergence Theorem) : 若一列支集测度有限的可测函数 f_n 有界 $|f_n| < M$ 且

有界函数有几乎处处有界一致收敛简单函数列

$$\int_E |f_n - f| \to 0 \tag{2.8}$$

* 闭区间 Riemann 可积和 Lebesgue 可积等价。

2.1.3　1.3. 非负函数

* **Def 1.3** (Non − negative) :

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \sup\left\{\int_E g(x)\mathrm{d}x : 0 \le g(x) \le f\right\} \tag{2.9}$$

* **Lem 1.3**(Fatou) :
* **Thm 1.3** (MCT, Monotone Convergence Theorem) :
* **Lem 1.4** :
* **Thm 1.4** (DCT, D Convergence Theorem) :

2.2　2. 可积函数的 L^1 空间

2.3　1. 度量空间

Schwarz 不等式和平行四边形等式

2.3.1　1.2. 赋范空间

如果映射(范数/模) $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ 满足

$$\begin{aligned} \text{正定性} \quad & \|x\| \ge 0, \text{且 } \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \\ \text{数乘} \quad & \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \\ \text{三角不等式} \quad & \|x + y\| \le \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

则称 $(X, \|\cdot\|)$ 为 **赋范空间** 或 **模空间**.
内积导出 L_2 范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$

2.3.2　1.3. 度量空间

如果映射(距离) $\rho(x, y) : X \times X \to \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{正定性} \quad & \rho(x, y) \ge 0, \text{且 } \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \\ \text{对称性} \quad & \rho(x, y) = \rho(y, x) \\ \text{三角不等式} \quad & \rho(x, z) \le \rho(x, y) + \rho(y, z) \end{aligned}$$

则称 (X, ρ) 为 **度量空间**.
范数导出度量 $\rho(x, y) = \|x - y\|$

2.3.3　2. 完备性

设 (X,ρ) 是度量空间，如果 $x_n, x \in X$ 满足

$$\lim_{n\to+\infty} \rho(x_n, x) = 0 \tag{2.10}$$

换言之

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, s.t.\ n > N \to \rho(x_n, x) < \varepsilon \tag{2.11}$$

则称 x 为 $\{x_n\}$ 的 **极限点**.
如果 $\{x_n\}$ 满足

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, s.t.\ n, m > N \to \rho(x_n, x_m) < \varepsilon \tag{2.12}$$

则称 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 点列. Cauchy 点列是收敛的一个很紧的必要条件. 读者可以自证必要性.

事实上，如果 Cauchy 点列收敛，我们称这个空间是完备的. 而实数是完备的，我们将在实分析中证明这一点，并给出不完备数系的例子.

如果 X 中的所有 Cauchy 点列都收敛，则称 X 是 **完备度量空间**

压缩映像原理

完备的内积空间称为 Hilbert 空间

完备的赋范空间称为 Banach 空间

2.4　3. Fubini 理论

第三章　微分